AKILLI ENERJI VE KARBON TAKIP SISTEMI — MIMARI BLOK DIYAGRAMI

Uzerinden okunan pin-seviyeli semanin (board.kicad_sch) yerine gecmez, onu tamamlar.

Baglantilarin tek kaynagi: build/netlist.net (KiCad 10.0.4) — net adlari ve dugum sayilari netlist'ten dogrulanmistir. BU SAYFA SEMBOL ICERMEZ, ERC KOSMAZ.

Elektriksel gercek daima board.kicad_sch / board.kicad_pcb'dir (DRC 0/0, commit 6acd4e4 — bkz. TEST/pcb_yerlesim_raporu.md).

DURUM: sematik+PCB+uretim ciktilari TAMAMLANDI (commit b0012a3). Faz 5 EMI bulgusu KAPANDI (C2 lokal decoupling eklendi). C2<->U1 mesafesi F.Courtyard (anten RF keep-clear) bulgusuyla bilincli olarak MEVCUT konumda birakildi.

ACIK MADDE: R3/D1 klemp gerilimi ~3.6–3.75V, ESP32 GPIO mutlak maksimuminin (VDD3P3+0.3V) sinirinda — pratikte guvenli, sifir-risk degil (bkz. pin_baglanti_tablosu.md SS5).

YUKSEK GERILIM (220V AC) YOLU

-> U3 N (HV/LV 23.625mm ile fiziksel ayrik)

J1 AC GIRIS
TerminalBlock 2 pin, 5.08mm
L, N — sebeke girisi
AC_L_IN (2)

F1 SIGORTA
3.15A 250V hizli atan, 5x20mm
yalniz L hattinda (seri)
AC_L_FUSED (3)

U3 ROLE MODULU
SRD-05VDC-SL-C tabanli, optokuplorlu
COM=AC_L_FUSED, NO=RELAY_NO_ACS_IPP
IN <- RELAY_CTRL (ESP32 GPIO4)
RELAY_NO_ACS_IPP (2)

U2 ACS712-05B
5A versiyon, 185mV/A
hazir breakout modul
IP+ <- role NO, IP- -> AC cikis L
OUT -> R3 (koruma zincirine)

J2 AC CIKIS
TerminalBlock 2 pin, 5.08mm
L, N — yuke giden hat
AC_L_LOAD (2) AC_N (3)

N hatti AC_L_IN -> AC_N -> AC_CIKIS DOGRUDAN gecer (3 dugum, role zincirine girmez).

HLK-PM01 role DISINDA beslenir (deadlock onlemi: role acilinca kart kendini besleyebilsin diye)

ACS_OUT

GUC DAGITIMI VE KORUMA

U4 HLK-PM01
220V AC -> 5V DC izoleli
AC girisi dogrudan AC_L_FUSED/AC_N'den
+5V (4) -> U2 VCC, U3 VCC, U5 IN

+5V (4)

U5 AMS1117-3.3
5V -> 3.3V LDO breakout
ESP32 beslemesi
+3V3 (7) -> U1, C2, D1 katot

+3V3 (7)

C2 100nF
U1 (+3V3) yerel decoupling
Faz 5 EMI bulgusuyla EKLENDI
C2<->U1pin2 = 17.75mm (F.Courtyard
RF keep-clear'a saygili, KASITLI)

R3 (1k) + D1 (1N5819) KORUMA ZINCIRI
ACS_OUT (2) -> R3 seri (akim sinirlama)
-> ACS_OUT_PROT (3) -> U1 ADC (pin4)
D1 anot=ACS_OUT_PROT, katot=+3V3 (klemp)
Gerekce: ACS712 cikisi VCC/2+-tam-olcek (~0.5–4.5V), ESP32 GPIO mutlak maks ~3.6V

MCU VE KONTROL

RELAY_CTRL (2)

U1 ESP32-WROOM-32E
MCU, WiFi — vampir-guc olcum + role kontrolu
RELAY_CTRL (2) -> U3 IN (GPIO4, MTDI DEGIL)
ACS_OUT_PROT (3) <- ADC (pin4)
EN (5) UART_TX (2) UART_RX (2)
GPIO0 (4) GND (13, tum kart ortak)

R1/C1/SW1 EN
10k/1uF RC + reset butonu
tau~10ms

R2/SW2 BOOT
pull + buton
programlama modu

J3 UART
1x06 header, 2.54mm
programlama/debug

BAGLANTI TIPLERI
AC sebeke hatti (mains, 1.5mm iz): AC_L_FUSED, AC_L_IN, AC_L_LOAD, AC_N, RELAY_NO_ACS_IPP

Guc rayi (0.7mm iz): +5V, +3V3

Kontrol/sinyal (0.4mm iz): RELAY_CTRL, ACS_OUT, ACS_OUT_PROT, EN, GPIO0, UART_TX/RX

GND: B.Cu tam-kart bakir dokum

Mesafeler (olculmus, TEST/pcb_yerlesim_raporu.md):

HV<->LV grup: 23.625mm (>=4.0mm zorunlu)

HLK-PM01<->ACS712: 35.515mm (>=15–20mm termal)

C2<->U1pin2: 17.75mm (F.Courtyard sinirina ~0.84mm)

Renkler/siniflar gen_pcb.py::MAINS_NETS + TRACK_WIDTH_MM'den (tek kaynak, elle kopyalanmadi).

DOGRULAMA OZETI (bagimsiz olcumlerle, bkz. TEST/*.md + uretim/board-drc-final.json)

netlist tam-eslesme (kicad-cli netlist)	: GECTI
ERC (build/erc.json)	: 0 hata, 0 uyari
el-lehim kapisi (hand_solder_gate.py, sematik)	: GREEN
DRC (kicad-cli pcb drc --severity-all)	: 0 ihlal, 0 unconnected
tel kesismesi (sematik, bilgi amacli)	: 150 (kapi kriteri DEGIL)
net sayisi (bu diyagramin kaynagi)	: 44 (15 gercek + 29 beyan edilmis no_connect)
bilesen sayisi (uretim/bom/board-bom.csv)	: 16 (R1-3,C1-2,D1,F1,J1-3,SW1-2,U1-5)
uretim ciktilari (Gerber/drill/CPL/BOM)	: uretildi, commit b0012a3

Sheet: /
File: block_diagram.kicad_sch
Title:
Size: A3 Date: Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 1/1